

UNIDAD DE ESTUDIO · UNDÉCIMO AÑO · 80 HORAS

Planificación y Evaluación de Proyectos

Administración de proyectos, programación con Gantt, PERT y CPM, ruta crítica, probabilidad de terminación, aceleración y software de gestión.

RA 1

Planificar un proyecto

RA 2

Técnicas PERT y CPM

RA 3

Software de proyectos

Contador

Control y evaluación

Subárea: Gestión empresarial para contadores · **Especialidad:** Contabilidad

CTP Mercedes Norte · Prof. Gerardo González González



1

Planificar un proyecto, según técnicas y parámetros legales

Concepto e importancia · Etapas · Administrador del proyecto · EDT · Gantt · Control

2

Utilizar técnicas y parámetros legales para evaluar proyectos

PERT y CPM · Diagramas de red AEN/AEF · Ruta crítica · Holguras · Estimaciones, varianza y probabilidad · Trueque costo-tiempo

3

Usar software para administrar proyectos empresariales

Creación del programa · Vistas del proyecto · Seguimiento del avance y manejo de costos

★

Evaluación y aporte del profesional en Contabilidad

Indicadores de tiempo, costo y alcance · Presupuesto · Control de costos · Normativa

¿Por qué importa?

Todo negocio ejecuta proyectos: abrir una sucursal, lanzar un producto, implementar un sistema contable o realizar un evento. Quien planifica bien termina **a tiempo, dentro del presupuesto** y con la calidad esperada.

Ejemplo guía de toda la presentación

Proyecto **“Inauguración del laboratorio de Contabilidad”**: 6 actividades (A–F), 14 días. Con él calcularemos Gantt, red, ruta crítica, holguras, PERT, probabilidad y aceleración.

Cómo estudiar este material

- Siga el mismo ejemplo de principio a fin.
- Rehaga cada cálculo a mano.
- Verifique con el ejercicio final (diapositiva 20).

Concepto

Un **proyecto** es un esfuerzo **temporal**, con inicio y fin definidos, que busca lograr un **resultado único** (un producto, servicio o cambio). La **administración de proyectos** es planificar, organizar, dirigir y controlar actividades, recursos, tiempos y costos para alcanzar ese resultado, respetando las técnicas y parámetros legales establecidos.

Características

- **Temporal:** tiene fecha de inicio y de cierre
- **Único:** no es una operación repetitiva
- **Con objetivo claro** y medible
- **Con recursos limitados** (personas, dinero, equipo)
- **Elaboración gradual:** se detalla poco a poco

Proyecto ≠ Operación

Proyecto: montar el laboratorio de Contabilidad.

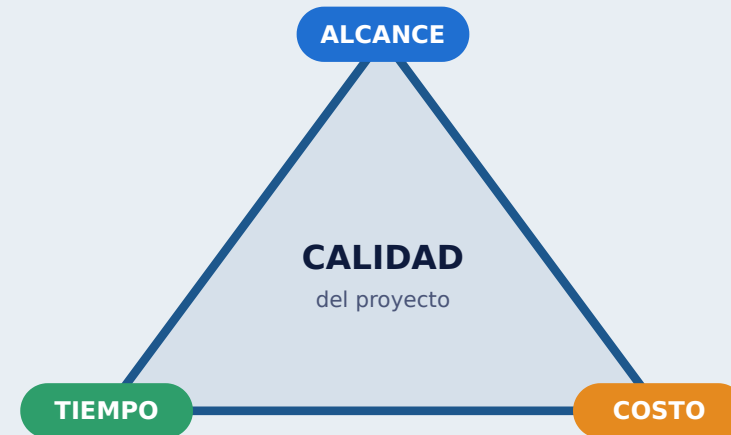
Operación: pagar la planilla cada quincena.

El proyecto termina; la operación es continua y se repite.

Importancia de administrar bien un proyecto

- Reduce riesgos y sorpresas
- Aprovecha mejor los recursos
- Permite anticipar atrasos
- Mejora la comunicación del equipo
- Facilita rendir cuentas a la gerencia
- Aumenta la probabilidad de éxito

La “triple restricción”



Si cambia un lado del triángulo, los otros se afectan.

Ejemplo de efecto

Si el comité decide **acortar** el plazo del evento, el **costo sube** (horas extra, proveedores urgentes) o el **alcance se reduce** (menos invitados, menos actividades).

1. Diagnóstico

1. Diagnóstico

Identificar la necesidad u oportunidad; definir el objetivo, el alcance y la justificación; revisar la viabilidad inicial.

Entregable: acta de inicio / idea de proyecto

2. Planeación

2. Planeación

Nombrar al administrador, definir actividades (EDT), responsables, recursos, presupuesto y riesgos, conforme a la normativa.

Entregable: plan del proyecto y EDT

3. Programación

3. Programación

Ordenar actividades en el tiempo: duraciones, precedencias, Gantt, PERT/CPM, ruta crítica y holguras.

Entregable: cronograma / línea base

5. Control

4. Ejecución

Realizar las actividades planeadas, coordinar al equipo, contratar y recibir bienes o servicios.

Entregable: productos del proyecto

5. Control

Medir el avance real, compararlo con el plan, detectar desviaciones de tiempo y costo y corregirlas.

Entregable: informes de avance

6. Cierre y evaluación

6. Cierre y evaluación

Verificar el cumplimiento, liquidar costos, documentar lecciones aprendidas y evaluar resultados.

Entregable: informe final

Ciclo continuo: el control retroalimenta la planeación. Si el avance real se aleja del plan, se **replanifica** y se vuelve a programar. Por eso las etapas 2 a 5 se repiten durante la vida del proyecto.

Planeación del proyecto

Es la etapa en que se decide **qué** se hará, **quién** lo hará, **cuándo**, **con qué recursos** y **a qué costo**.

El administrador del proyecto

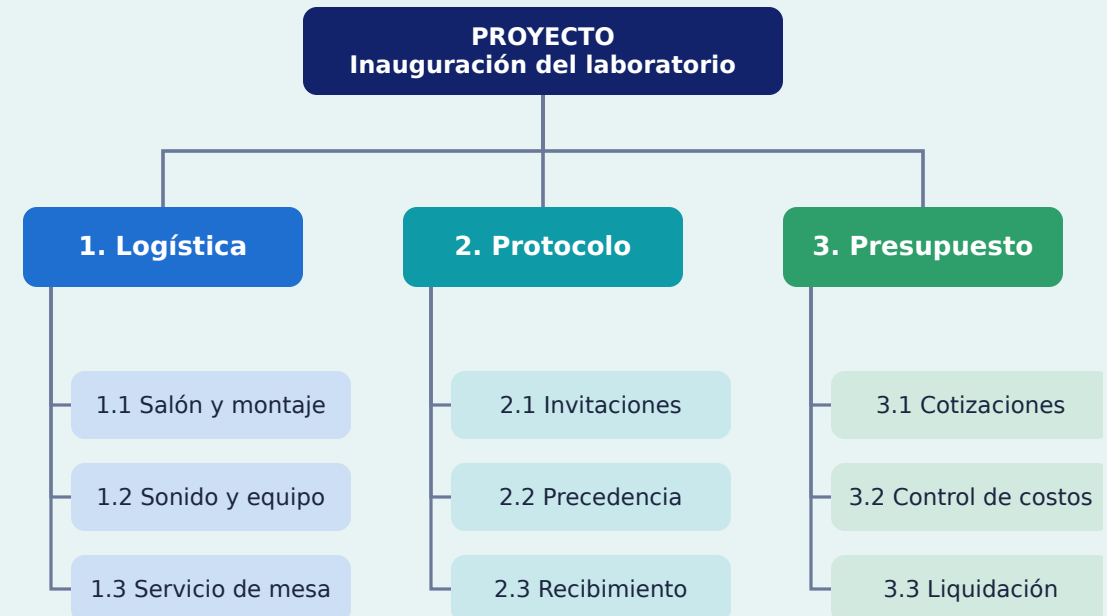
- Responde por alcanzar los objetivos del proyecto
- Coordina equipo, proveedores y personas interesadas
- Elabora y controla cronograma y presupuesto
- Resuelve conflictos y toma decisiones oportunas
- Informa el avance a la gerencia

Perfil: liderazgo, comunicación, negociación y orden.

Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)

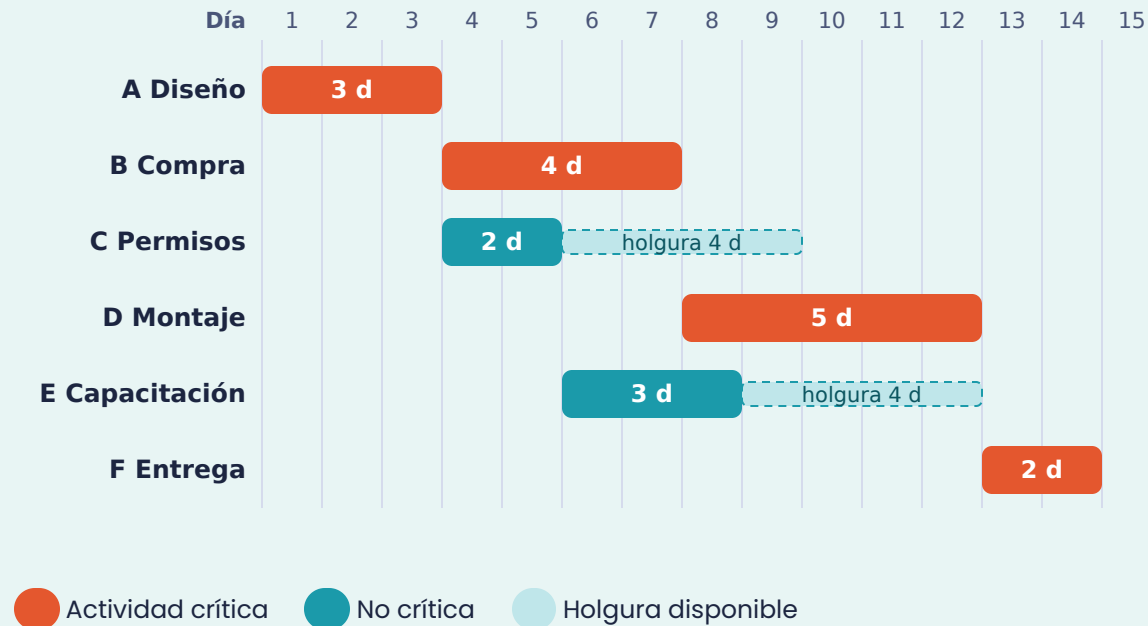
Divide el proyecto en **entregables y actividades** cada vez más pequeñas, hasta llegar a tareas que se puedan **asignar, estimar y controlar**. Regla: si un paquete de trabajo no se puede estimar, hay que desglosarlo más.

Ejemplo de EDT: inauguración del laboratorio



Utilidad de la EDT: ordena el presupuesto por paquete de trabajo, evita olvidar tareas, define responsables y es la base para armar el Gantt y la red de actividades.

Gráfica de Gantt del ejemplo (14 días)



Programación del proyecto

Es asignar fechas a cada actividad, respetando precedencias y recursos. Sus implicaciones: define compromisos de entrega y revela traslapes y cuellos de botella.

Lectura rápida

C y E tienen 4 días de holgura; A, B, D y F no tienen ninguna: cualquier atraso en ellas atrasa todo el proyecto.

¿Qué es una gráfica de Gantt?

Diagrama de barras horizontales sobre una línea de tiempo. Cada barra es una actividad: su **inicio**, su **duración** y su **fin**.

Cómo interpretarla

- 1 Largo de la barra = duración de la actividad.
- 2 Posición horizontal = cuándo inicia y termina.
- 3 Barras que se traslapan = actividades en paralelo.
- 4 Una barra que arranca donde termina otra = dependencia.
- 5 Marque el avance real sobre cada barra y compárelo con la fecha de hoy.

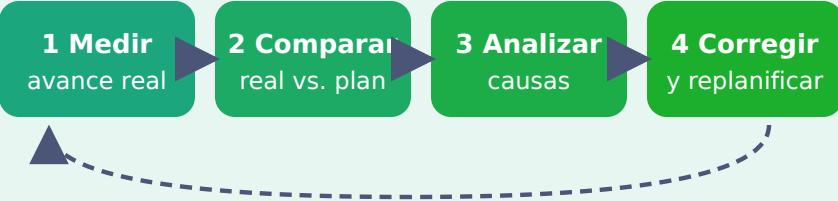
Limitación

El Gantt muestra el tiempo, pero no resalta por sí solo la ruta crítica ni la incertidumbre. Para eso se complementa con CPM y PERT.

Control del proyecto

Medir el **avance real**, compararlo con lo **planeado**, identificar **desviaciones** de tiempo y costo, y tomar **acciones correctivas**.

Ciclo de control



Implicaciones del control

- Informes de avance periódicos (semanales o quincenales)
- Revisión del presupuesto contra los gastos reales
- Ajuste del cronograma y de la asignación de recursos
- Comunicación oportuna a las personas interesadas

Ejemplo de seguimiento al día 6 del proyecto

Actividad	Plan al día 6	Real al día 6	Estado
A Diseño	100%	100%	En plan
B Compra de equipo	75%	50%	Atrasada
C Permisos	100%	100%	En plan
D Montaje	0%	0%	En plan
E Capacitación	33%	67%	Adelantada

Lectura

B está en la **ruta crítica** (holgura 0): su atraso empuja a D y F, y el proyecto terminaría después del día 14. Acción correctiva: reforzar a B o acelerarla.

Contraste

Si el atraso fuera en C (holgura 4 días) no habría que alarmarse todavía: se puede absorber sin mover la fecha final.

Marco de trabajo de las técnicas de administración de proyectos

PERT y CPM representan el proyecto como una **red de actividades** con precedencias. Ambas calculan la **ruta crítica**: la secuencia más larga, que fija la **duración mínima** del proyecto.

Aspecto	CPM · Método de ruta crítica	PERT · Evaluación y revisión de la programación
Estimación de tiempo	Un solo valor (determinista)	Tres valores: a, m, b (probabilista)
Mejor para	Actividades conocidas y repetidas	Actividades nuevas o inciertas
Enfoque principal	Equilibrio costo-tiempo	Tiempo y probabilidad de cumplir
Resultado	Ruta crítica, holguras, aceleración	Ruta crítica, varianza, probabilidad
Origen	Industria química, 1957 (DuPont)	Marina de EE. UU., programa Polaris, 1958

Paso 1

Listar actividades y duraciones.

Paso 2

Definir precedencias y dibujar la red.

Paso 3

Calcular rutas, ruta crítica y holguras.

Vocabulario esencial

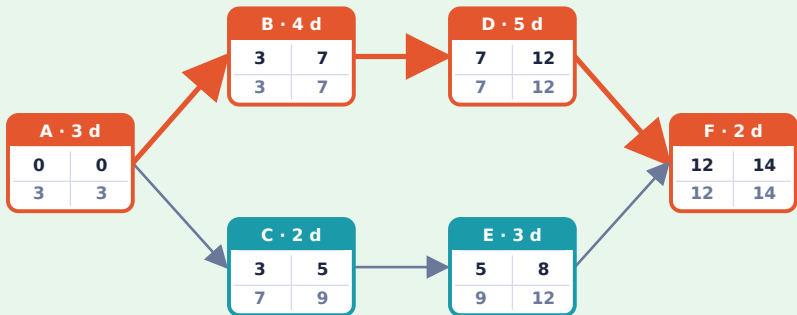
- **Actividad:** trabajo que consume tiempo y recursos
- **Evento / nodo:** inicio o fin de actividades
- **Precedencia:** lo que debe terminar antes
- **Ruta:** secuencia de actividades de inicio a fin
- **Ruta crítica:** la ruta más larga; holgura cero
- **Holgura:** tiempo que una actividad puede retrasarse sin atrasar el proyecto

Las cuatro marcas de tiempo

Sigla	Significado
IC	Inicio más cercano
TC	Terminación más cercana
IL	Inicio más lejano
TL	Terminación más lejana

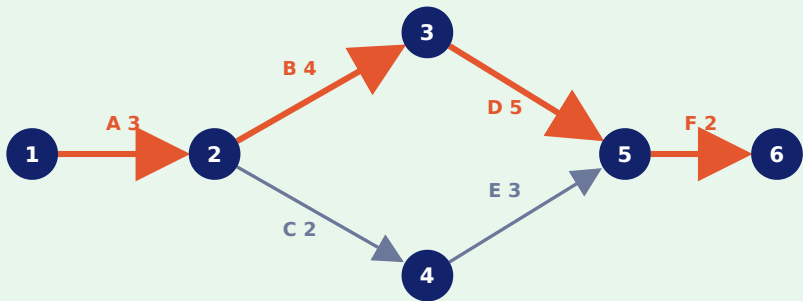
Se usan tanto en el enfoque AEN como en el AEF.

AEN · Actividades en los nodos



Cada cuadro es una actividad (nodo). Las flechas solo indican la dependencia. Dentro del cuadro: IC y TC arriba; IL y TL abajo.

AEF · Actividades en las flechas



Cada flecha es una actividad con su duración. Los círculos son eventos (inicio o fin) numerados.

Dos formas de dibujar la misma red

Ambos enfoques representan el mismo proyecto y dan el **mismo resultado**: ruta crítica de 14 días y las mismas holguras.

	AEN	AEF
La actividad es...	Un nodo	Una flecha
Los nodos son...	Actividades	Eventos
Las flechas son...	Precedencias	Actividades
Actividades ficticias	No se necesitan	A veces se necesitan
Uso común	Software (MS Project)	Texto clásico PERT

Regla de oro

En AEF, un evento solo ocurre cuando **todas** las actividades que llegan a él han terminado. Por eso el evento 5 espera a D **y** a E.

Esta presentación usa AEN para los cálculos, por ser el que utilizan los programas de gestión de proyectos.

Datos del proyecto

Inauguración del laboratorio de Contabilidad

Cód.	Actividad	Dur. (d)	Precede
A	Diseño del evento	3	—
B	Compra de equipo	4	A
C	Trámite de permisos	2	A
D	Montaje del laboratorio	5	B
E	Capacitación del personal	3	C
F	Entrega e inauguración	2	D, E

Rutas posibles

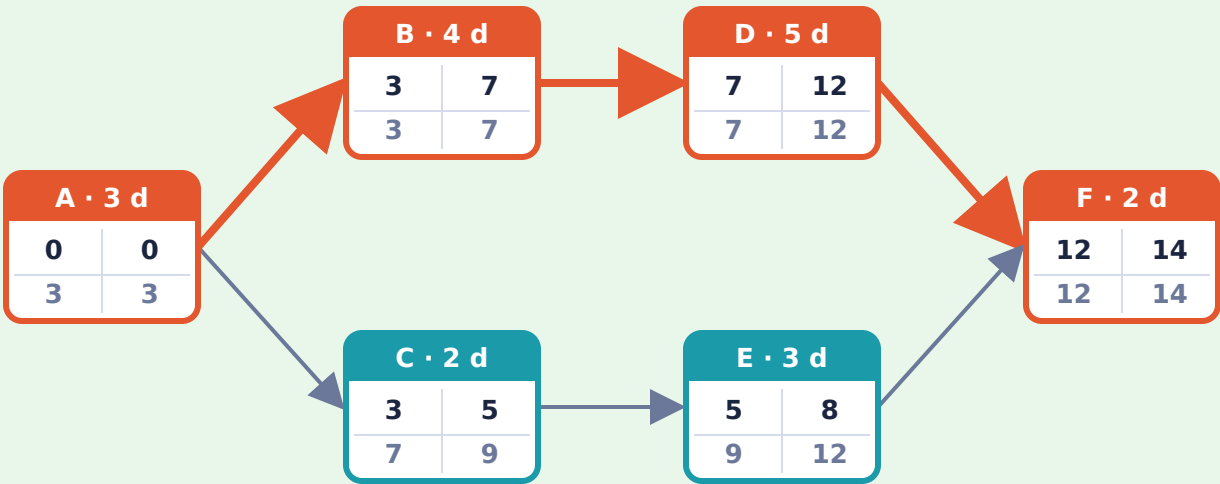
$A-B-D-F = 3+4+5+2 = 14 \text{ d}$

$A-C-E-F = 3+2+3+2 = 10 \text{ d}$

Ruta crítica

A-B-D-F · duración del proyecto: **14 días**

Red AEN con ruta crítica resaltada



Cuadro: arriba código y duración · IC | TC · IL | TL abajo — Ruta crítica — No crítica

¿Por qué A-B-D-F es crítica?

Es la ruta más larga: cualquier retraso en ella retrasa el proyecto completo.

Siguiente paso

Calcular IC/TC (pasada hacia adelante) e IL/TL (pasada hacia atrás) para obtener las holguras.

Pasada hacia adelante

Se avanza de izquierda a derecha para hallar el **inicio y la terminación más cercanos** de cada actividad.

IC = mayor TC de las actividades precedentes
TC = IC + duración
(la primera actividad inicia en IC = 0)

Regla de tiempo de inicio más cercano

Una actividad con varias precedentes no puede iniciar hasta que **todas** hayan terminado; por eso se toma el **mayor** TC.

Paso a paso

- 1
- A: $IC=0 \rightarrow TC=0+3=3$
- 2
- B: $IC=TC(A)=3 \rightarrow TC=3+4=7$
- 3
- C: $IC=TC(A)=3 \rightarrow TC=3+2=5$
- 4
- D: $IC=TC(B)=7 \rightarrow TC=7+5=12$
- 5
- E: $IC=TC(C)=5 \rightarrow TC=5+3=8$
- 6
- F: $IC=\max(TC(D)=12, TC(E)=8)=12 \rightarrow TC=12+2=14$

Resultados de la pasada hacia adelante

Act.	Dur.	IC	TC
A	3	0	3
B	4	3	7
C	2	3	5
D	5	7	12
E	3	5	8
F	2	12	14

Duración del proyecto

El mayor TC de la última actividad es **14 días**. Ese valor se usa como TL de F al iniciar la pasada hacia atrás.

Verificación

El mayor TC coincide con la ruta más larga calculada antes (A-B-D-F = 14).

Pasada hacia atrás

Se retrocede de derecha a izquierda para hallar la **terminación y el inicio más lejanos**: lo más tarde que puede ocurrir cada actividad sin atrasar el proyecto.

TL = menor IL de las actividades siguientes
IL = TL - duración
(la última actividad usa TL = duración del proyecto)

Paso a paso (de F hacia A)

- 1 **F**: TL=14 → IL=14-2=12
- 2 **D**: TL=IL(F)=12 → IL=12-5=7
- 3 **E**: TL=IL(F)=12 → IL=12-3=9
- 4 **B**: TL=IL(D)=7 → IL=7-4=3
- 5 **C**: TL=IL(E)=9 → IL=9-2=7
- 6 **A**: TL=mín(IL(B)=3, IL(C)=7)=3 → IL=3-3=0

Holgura = IL - IC = TL - TC
Holgura = 0 → actividad crítica

Tabla completa del cálculo

Act.	Dur.	IC	TC	IL	TL	Holgura	¿Crítica?
A	3	0	3	0	3	0	Sí
B	4	3	7	3	7	0	Sí
C	2	3	5	7	9	4	No
D	5	7	12	7	12	0	Sí
E	3	5	8	9	12	4	No
F	2	12	14	12	14	0	Sí

Identificación de la ruta crítica

Actividades con holgura 0: **A → B → D → F** = 14 días.

Interpretación

C y E pueden atrasarse hasta **4 días** sin afectar la entrega. Las actividades críticas deben vigilarse al máximo y son las candidatas a acelerar.

Estimaciones de tiempo en PERT

Como una actividad puede durar más o menos de lo previsto, PERT pide **tres estimaciones** por actividad.

a · Óptima

Duración si todo sale excelente.

m · Más probable

Duración realista en condiciones normales.

b · Pesimista

Duración si todo sale mal (sin catástrofes).

Tiempo esperado: $te = (a + 4m + b) / 6$

Varianza: $\sigma^2 = ((b - a) / 6)^2$

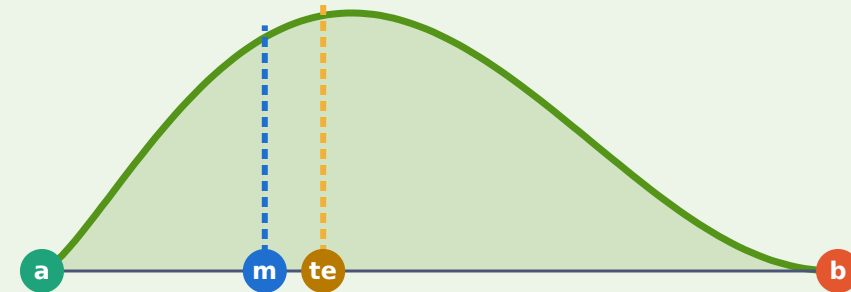
Desv. estándar: $\sigma = (b - a) / 6$

Fórmulas del proyecto

Tiempo esperado del proyecto = suma de los **te** de la ruta crítica.

Varianza del proyecto = suma de las **σ^2** de la ruta crítica.

Distribución de probabilidades beta



Beta: la mayor probabilidad está cerca de m

¿Por qué se pondera m con 4?

La distribución beta concentra la mayor parte de la probabilidad cerca del valor más probable. Por eso **m pesa 4 veces** más que los extremos a y b.

Ejemplo de cálculo de una actividad

B: $a=2, m=4, b=6$

$te = (2 + 4 \cdot 4 + 6) / 6 = 24 / 6 = 4 \text{ días}$

$\sigma^2 = ((6-2)/6)^2 = (0,667)^2 = 0,444$

Aplicamos PERT a la ruta crítica A-B-D-F

Las actividades C y E no son críticas, por lo que no entran en la varianza del proyecto.

Act.	a	m	b	te	σ	$\sigma^2 = ((b-a)/6)^2$
A	2	3	4	3	0.33	0.111
B	2	4	6	4	0.67	0.444
D	3	5	7	5	0.67	0.444
F	1	2	3	2	0.33	0.111
Totales de la ruta crítica				14		1.111

Ejemplo: actividad D

$$te = (3 + 4 \cdot 5 + 7) / 6 = 30 / 6 = 5$$

$$\sigma^2 = ((7-3)/6)^2 = 0,444$$

Ejemplo: actividad A

$$te = (2 + 4 \cdot 3 + 4) / 6 = 18 / 6 = 3$$

$$\sigma^2 = ((4-2)/6)^2 = 0,111$$

Resultados del proyecto

Tiempo esperado: 14 días

Varianza: 1.111

Desv. estándar: $\sqrt{1.111} = 1.054$ días

Interpretación

El proyecto durará en promedio 14 días, pero con una dispersión de $\pm 1,05$ días. Con $\approx 68\%$ de confianza terminará entre **12,9 y 15,1 días** ($\pm 1\sigma$), y con $\approx 95\%$ entre **11,9 y 16,1 días** ($\pm 2\sigma$).

Dispersión o varianza de la terminación

Una actividad con mayor diferencia entre a y b aporta más varianza: B y D son las que más **incertidumbre** añaden al proyecto.

Probabilidad de terminar el proyecto

Con la distribución normal, se calcula la probabilidad de cumplir una **fecha meta** o el tiempo necesario para un **nivel de confianza** dado.

$$Z = (\text{Tiempo meta} - \text{Tiempo esperado}) / \sigma \text{ del proyecto}$$

Cálculo para una meta de 16 días

- 1

Tiempo esperado = 14 días; $\sigma = 1.054$
- 2

$Z = (16 - 14) / 1.054 = 1.90$
- 3

En la tabla normal estándar: $P(Z \leq 1.90) \approx 97.1\%$
- 4

Hay $\approx 97\%$ de probabilidad de terminar en 16 días o menos.

Problema inverso: nivel de confianza

Para 95%, $Z = 1,645 \rightarrow \text{Tiempo} = 14 + 1,645 \times 1.054 = 15.7 \text{ días}$.

Uso de gráficas: distribución normal



Probabilidad según la fecha meta

Meta	Z	Probabilidad
13 días	-0.95	17.1%
14 días	+0.00	50.0%
15 días	+0.95	82.9%
16 días	+1.90	97.1%
17 días	+2.85	99.8%
18 días	+3.79	100.0%

Trueque costo-tiempo y aceleración (crashing)

Acelerar es **reducir la duración** del proyecto pagando un **costo adicional** (horas extra, más personal, proveedores urgentes).

Pendiente de costo = (Costo acelerado – Costo normal) / (Tiempo normal – Tiempo acelerado)

Pasos de la aceleración del proyecto

- 1
- Identificar la **ruta crítica** y las actividades que se pueden acelerar.
- 2
- Calcular la **pendiente de costo** de cada una.
- 3
- Acelerar un día la actividad crítica con **menor pendiente**.
- 4
- Recalcular** la red: puede aparecer una segunda ruta crítica.
- 5
- Repetir mientras el ahorro de tiempo valga más que el costo.

Datos para el ejemplo (€ miles)

Costo normal total: A 300 + B 400 + C 200 + D 500 + E 300 + F 200 = **€1 900 000**

Act. crítica	Normal	Acelerada	Días máx.	Pendiente
D	5 d · 500	3 d · 700	2	100/día
B	4 d · 400	3 d · 550	1	150/día
A	3 d · 300	2 d · 450	1	150/día
F	2 d · 200	1 d · 350	1	150/día

Aceleración paso a paso

Paso	Se acelera	Duración	Costo del paso	Costo total
0	Plan normal	14	—	1 900
1	D -1 día	13	100	2 000
2	D -1 día más	12	100	2 100
3	B -1 día	11	150	2 250
4	A -1 día (ACEF baja a 9)	10	150	2 400

Resultado

Reducir de 14 a 10 días cuesta **€500 000** adicionales. Cada paso se verificó contra la red: en el paso 4 la ruta A-C-E-F pasa a durar 9 y A-B-D-F, 10.

Ventajas de PERT y CPM

- Muestran con claridad las **dependencias** entre actividades
- Identifican la **ruta crítica** y dónde hay holgura
- Permiten **priorizar** la atención y los recursos
- Ayudan a evaluar el efecto de un atraso **antes** de que ocurra
- CPM vincula el tiempo con el **costo**; PERT incorpora la **incertidumbre**
- Dan una base objetiva para comunicar avances

Críticas y limitaciones

- Dependen de **buenas estimaciones**; si a, m y b son malos, el resultado también
- PERT supone la distribución **beta** y actividades independientes
- La ruta casi crítica puede ser peligrosa si se ignora (varias rutas muy cercanas)
- Se centran en **tiempo y costo**, y poco en calidad o riesgos externos
- Las redes grandes son difíciles de mantener a mano
- Exigen actualizarse constantemente con el avance real

Errores frecuentes al calcular

- 1 Sumar todas las duraciones en lugar de la **ruta más larga**.
- 2 Tomar el **menor** TC (debe ser el mayor) en la pasada hacia adelante.
- 3 Tomar el **mayor** IL (debe ser el menor) en la pasada hacia atrás.
- 4 Sumar la varianza de **todas** las actividades; solo cuentan las de la ruta crítica.
- 5 Sumar desviaciones estándar en vez de **varianzas**.
- 6 Acelerar actividades **no críticas**: se paga y el proyecto no se acorta.

Idea clave

La ruta crítica **puede cambiar** durante el proyecto. Por eso se recalcula cada vez que se actualiza el avance o se acelera una actividad.

Software de administración de proyectos

Programas que permiten **crear el programa del proyecto**, asignar tareas y recursos, ver el cronograma, controlar costos y emitir reportes. Ejemplos: Microsoft Project, Trello, Asana, Monday, GanttProject y Planner.

Creación de un programa para administrar proyectos

- 1 Definir nombre, fecha de inicio y calendario laboral.
- 2 Ingresar las tareas con la estructura de la EDT.
- 3 Asignar duración a cada tarea.
- 4 Enlazar tareas con sus precedencias.
- 5 Asignar recursos y costos (tarifa por hora o costo fijo).
- 6 Guardar la **línea base** para comparar luego.

Vistas del programa de proyecto

Gantt

Barras en el tiempo

Diagrama de red

Dependencias y ruta crítica

Calendario

Fechas y hitos

Tablero

Por hacer / en curso / listo

Uso de recursos

Carga por persona

Hoja de costos

Presupuesto vs. real

Seguimiento del avance y manejo de costos

- Registrar el **% de avance** de cada tarea con regularidad
- Comparar **línea base** contra fechas y costos reales
- Revisar la **ruta crítica** actualizada tras cada cambio
- Emitir reportes de costo, variación y tareas atrasadas

Ventaja: al cambiar una duración, el programa recalcula la ruta crítica, las holguras y los costos al instante.

Evaluación del proyecto

Se evalúa **durante** y **al cierre**, comparando lo planificado con lo realmente logrado, y aplicando técnicas y parámetros legales.

Dimensión	Pregunta clave	Indicador
Tiempo	¿Se cumplió el cronograma?	Días reales - días planeados
Costo	¿Se respetó el presupuesto?	Costo real - presupuesto
Alcance	¿Se entregó todo lo prometido?	% de entregables completos
Calidad	¿Cumple lo esperado?	Satisfacción y revisiones
Legal	¿Se cumplió la normativa?	Requisitos cumplidos
Rentabilidad	¿Vale la pena financieramente?	Indicadores financieros

Ejemplo de variación en el evento

Presupuesto ₡1 900 000; costo real ₡2 050 000 → variación de costo + **₡150 000 (+7,9%)**.

Duración planeada 14 d; real 15 d → variación de tiempo **+1 día (+7,1%)**.

El aporte del profesional en Contabilidad

- **Presupuestar:** elaborar el presupuesto por paquete de trabajo de la EDT
- **Controlar costos:** registrar costos reales y compararlos con el plan
- **Analizar rentabilidad:** medir la conveniencia financiera del proyecto
- **Cumplir la normativa:** verificar obligaciones tributarias y contables
- **Informar:** reportes claros para decidir a tiempo
- **Liquidar:** cerrar el proyecto y registrar contablemente los resultados

Lecciones aprendidas

Al cierre se documenta qué funcionó, qué falló y qué se haría distinto. Esa información mejora la **planeación de los próximos proyectos**.

Cuidado

Un proyecto puede terminar a tiempo y fuera de presupuesto, o dentro del presupuesto y con baja calidad. Por eso se evalúan **todas** las dimensiones, no solo una.

Ejercicio de práctica

Proyecto “Feria de emprendimiento”. Calcule: (1) ruta crítica y duración, (2) holgura de cada actividad, (3) te , σ^2 y probabilidad de terminar en 17 días.

Act.	Descripción	Precede	a	m	b
A	Planificar	—	1	2	3
B	Reservar espacio	A	2	3	4
C	Invitar emprendedores	A	3	5	7
D	Montar stands	B, C	2	4	6
E	Realizar la feria	D	1	2	3

Respuesta para verificar (resuelta aparte)

te: A=2, B=3, C=5, D=4, E=2. **Ruta crítica:** A-C-D-E = 13 d. **Holgura:** B = 2 d; las demás 0. **σ^2 ruta crítica:** $0,111+0,444+0,444+0,111 = 1,111$; $\sigma=1,054$. **$z(17)$** = $(17-13)/1,054 = 3,80 \rightarrow P \approx 99,99\%$.

Ideas clave de la unidad

- 1 Administrar un proyecto es **planear, programar y controlar**.
- 2 La **EDT** ordena el trabajo y el **Gantt** ordena el tiempo.
- 3 **CPM** halla la ruta crítica y las holguras.
- 4 **PERT** incorpora incertidumbre: te , varianza y probabilidad.
- 5 Acelerar cuesta: se acelera lo **crítico más barato**.
- 6 El **software** automatiza el seguimiento; el **contador** controla los costos.

Para repasar

Practique en el curso interactivo “**Planificar y evaluar proyectos empresariales**” de la plataforma y resuelva el ejercicio a mano antes de ver la respuesta.